

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

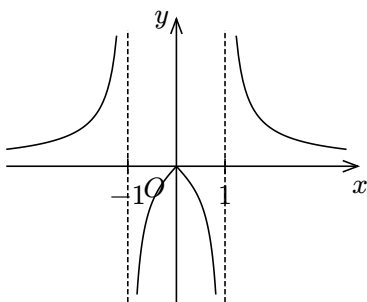
1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 2, 4, 5\}$ B. $\{1, 3, 4\}$ C. $\{1, 2, 3, 5\}$ D. $\{4\}$

2. 已知 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x = 0$ ”是“ $\sin 2x = 0$ ”的()。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的部分图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为()。



- A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$
C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

4. 已知 m 是一条直线， α, β 是两个平面。下列命题正确的是()。

- A. 若 $m \parallel \alpha$ ， $m \parallel \beta$ ，则 $\alpha \parallel \beta$ B. 若 $m \perp \alpha$ ， $m \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$
C. 若 $m \parallel \alpha$ ， $m \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $\alpha \perp \beta$ ， $m \subset \alpha$ ，则 $m \perp \beta$

5. 下列说法错误的是()。

- A. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
B. 若随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$ ， $Y \sim N(2, 2^2)$ ，则 $P(X \leq 1) < P(Y \leq 2)$
C. 样本相关系数的绝对值越接近 1，则成对数据的线性相关程度越强
D. 样本相关系数的绝对值越接近 0，则成对数据的线性相关程度越弱

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + 8n$ ，则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为()。

- A. 144 B. 112 C. 80 D. 48

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在的一个区间是()。
- A. (0, 0.3) B. (0.3, 0.5) C. (0.5, 1) D. (1, 2)
8. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$) 在区间 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{12}$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条对称轴, 点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一个对称中心, 则 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为()。
- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. -1 D. 0
9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限的交点为 P . 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率为()。
- A. 2 B. 5 C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

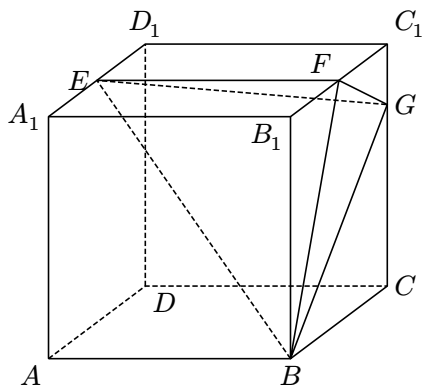
10. i 是虚数单位, $\frac{3-i}{i} =$ _____。
11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 的系数为_____。
12. 若直线 $x-y+6=0$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与圆 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ ($r > 0$) 交于 C, D 两点, 且 $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____。
13. 小颖同学去某健康主题公园沿环形步道跑步锻炼, 每周两次, 每次跑五圈或六圈, 每周第一次跑五圈和六圈的概率都是 0.5。若第一次跑了五圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.4 和 0.6; 若第一次跑了六圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.6 和 0.4。小颖同学一周共跑十一圈的概率为_____; 当小颖同学在一周内跑步不少于十一圈时, 则认为这一周运动量合格。假设每周之间跑步圈数互不影响, 在 4 周的跑步锻炼中, 以 X 表示小颖同学运动量合格的周数, 则 X 的数学期望为_____。
14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ 。记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 用 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE} =$ _____; 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, 且 $AE \perp BC$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____。
15. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 对任意 $x \in [-2, 2]$ 成立, 则 $2a+b$ 的最小值为_____。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$ 。

- (1) 求角 A 的大小；
- (2) 求 c 的值；
- (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

17. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1 和 B_1C_1 的中点, G 在线段 CC_1 上, 且 $CG = 3GC_1$ 。



- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 EBF ;
- (2) 求平面 EBF 和平面 EBG 夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $D - EBF$ 的体积。

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 左焦点为 F , 右顶点为 A , 点 P 在直线 $x = a$ 上, 直线 FP 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$ 。

- (1) 求椭圆的方程;
- (2) 若过 P 的直线与椭圆有唯一公共点 B (B 异于 A), 求证: FP 平分 $\angle AFB$ 。

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 给定 $n \in \mathbb{N}^*$, 记集合 $I = \{0, 1\}$, 集合 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_n \in I\}$ 。
 - (i) 求证: 对任意的 $t \in T_n$, 有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;
 - (ii) 求 T_n 中所有元素之和。

20. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x)$ 有三个零点 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$,
 - (i) 求 a 的取值范围;
 - (ii) 求证: $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ 。